

Cálculo Numérico — Resolução das Provas

Preparação para a avaliação

June 16, 2026

PROVA 1

Questão 1 — Interpolação de Lagrange (ordem 3)

Calcular $f(0,25)$ com polinômio de grau 3. Escolhemos os 4 pontos mais próximos de 0,25:

$$x_0 = 0,1, \quad x_1 = 0,2, \quad x_2 = 0,3, \quad x_3 = 0,4$$

$$y_0 = 1,0718, \quad y_1 = 1,1487, \quad y_2 = 1,2311, \quad y_3 = 1,3195$$

Solução:

O polinômio de Lagrange é $P_3(x) = \sum_{i=0}^3 y_i L_i(x)$, com $L_i(x) = \prod_{j \neq i} \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$. Em $x = 0,25$:

$$L_0 = \frac{(0,25 - 0,2)(0,25 - 0,3)(0,25 - 0,4)}{(0,1 - 0,2)(0,1 - 0,3)(0,1 - 0,4)} = \frac{(0,05)(-0,05)(-0,15)}{(-0,1)(-0,2)(-0,3)} = -0,0625$$

$$L_1 = \frac{(0,25 - 0,1)(0,25 - 0,3)(0,25 - 0,4)}{(0,2 - 0,1)(0,2 - 0,3)(0,2 - 0,4)} = \frac{(0,15)(-0,05)(-0,15)}{(0,1)(-0,1)(-0,2)} = 0,5625$$

$$L_2 = \frac{(0,25 - 0,1)(0,25 - 0,2)(0,25 - 0,4)}{(0,3 - 0,1)(0,3 - 0,2)(0,3 - 0,4)} = \frac{(0,15)(0,05)(-0,15)}{(0,2)(0,1)(-0,1)} = 0,5625$$

$$L_3 = \frac{(0,25 - 0,1)(0,25 - 0,2)(0,25 - 0,3)}{(0,4 - 0,1)(0,4 - 0,2)(0,4 - 0,3)} = \frac{(0,15)(0,05)(-0,05)}{(0,3)(0,2)(0,1)} = -0,0625$$

$$P_3(0,25) = (-0,0625)(1,0718) + (0,5625)(1,1487) + (0,5625)(1,2311) + (-0,0625)(1,3195)$$

$$\boxed{f(0,25) \approx 1,18918}$$

Questão 2 — Polinômio de Taylor de $\sin(x)$ (ordem 9)

Solução:

Para $g(x) = \sin(x)$ em torno de $a = 0$, as derivadas em 0 seguem o ciclo $0, 1, 0, -1, \dots$, sobrevivendo apenas os termos de potência ímpar:

$$g^{(n)}(0) : \quad \sin(0) = 0, \quad \cos(0) = 1, \quad -\sin(0) = 0, \quad -\cos(0) = -1, \dots$$

Portanto:

$$\boxed{P_9(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \frac{x^9}{9!} = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} - \frac{x^7}{5040} + \frac{x^9}{362880}}$$

Questão 3 — Regra $\frac{1}{3}$ de Simpson (altura do foguete)

A altura é $S = \int_0^{20} v(t) dt$, com $h = 2$ e 11 pontos (10 subintervalos, par $\Rightarrow$ Simpson aplicável).

Solução:

$$S = \frac{h}{3} \left[v_0 + v_{10} + 4 \sum_{\text{ímpares}} v_i + 2 \sum_{\text{pares}} v_i \right]$$

$$\sum_{\text{ímpares}} = v_1 + v_3 + v_5 + v_7 + v_9 = 16,8 + 76,8 + 172,0 + 302,4 + 468,0 = 1036,0$$

$$\sum_{\text{pares}} = v_2 + v_4 + v_6 + v_8 = 42,4 + 120,0 + 232,8 + 380,8 = 776,0$$

$$S = \frac{2}{3} [0 + 564,0 + 4(1036,0) + 2(776,0)] = \frac{2}{3} [6260,0]$$

$$S \approx 4173,33 \text{ pés}$$

Questão 4 — Regra do Trapézio

$$I = \int_0^1 \frac{x^2}{x-2} dx$$

Fórmula composta: $I \approx h \left[\frac{f_0 + f_n}{2} + \sum_{i=1}^{n-1} f_i \right]$, com $f(x) = \frac{x^2}{x-2}$.

Solução:

Valor exato (referência): $I = \frac{5}{2} - 4 \ln 2 \approx -0,272589$.

$h = 0,5$ ($n = 2$): $f(0) = 0$, $f(0,5) = -0,16\bar{6}$, $f(1) = -1$

$$I \approx 0,5 \left[\frac{0+(-1)}{2} + (-0,16667) \right] = -0,333333$$

$h = 0,25$ ($n = 4$): $f(0,25) = -0,035714$, $f(0,5) = -0,166667$, $f(0,75) = -0,45$

$$I \approx 0,25 \left[\frac{0-1}{2} + (-0,035714 - 0,166667 - 0,45) \right] = -0,288095$$

$h = 0,1$ ($n = 10$): somando os valores internos $f(0,1), \dots, f(0,9)$,

$$I \approx -0,275086$$

$h = 0,5 : -0,3333$	$h = 0,25 : -0,2881$	$h = 0,1 : -0,2751$
---------------------	----------------------	---------------------

Quanto menor h , mais próximo do valor exato $-0,2726$.

Questão 5 — Discretização por Euler (EDO de 2^a ordem)

EDO: $y''(x) = x$ em $(0, 1)$, com $y(0) = 0$, $y(1) = 0$ e $h = 0,2$.

Solução:

Aproximação da segunda derivada por diferença central:

$$y''(x_i) \approx \frac{y_{i-1} - 2y_i + y_{i+1}}{h^2} = x_i$$

Os nós internos são $x_1 = 0,2$, $x_2 = 0,4$, $x_3 = 0,6$, $x_4 = 0,8$ (com $y_0 = y_5 = 0$ pelas condições de contorno). Como $\frac{1}{h^2} = \frac{1}{0,04} = 25$:

$$A = \frac{1}{h^2} \begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -50 & 25 & 0 & 0 \\ 25 & -50 & 25 & 0 \\ 0 & 25 & -50 & 25 \\ 0 & 0 & 25 & -50 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 0,2 \\ 0,4 \\ 0,6 \\ 0,8 \end{bmatrix}$$

Resolvendo $Ay = b$ (caso queira a solução):

$$y \approx (-0,032, -0,056, -0,064, -0,048)$$

Questão 6 — Euler Modificado (Runge-Kutta 2^a ordem)

O **Euler Modificado** (ponto médio) usa:

$$K_1 = f(x_j, y_j), \quad K_2 = f\left(x_j + \frac{h}{2}, y_j + \frac{h}{2}K_1\right), \quad y_{j+1} = y_j + hK_2$$

Aqui $f(x, y) = y - x^2 + 1$, $y_0 = 0$, $n = 4$, $h = 0,25$.

Solução:

Código modificado:

```
clear all
n=4;
h=(1/n);
x=0;
y=0;
sol=y;
for i=1:n
    K1=y-x^2+1;
    K2=(y+h/2*K1)-(x+h/2)^2+1;
    y=y+h*K2;
    x=x+h;
    sol=[sol,y];
end
```

Iterações:

j	x_j	y_j	K_1	K_2
0	0,00	0,00000	1,00000	1,10938
1	0,25	0,27734	1,21484	1,30225
2	0,50	0,60290	1,35290	1,40513
3	0,75	0,95418	1,39168	1,40758
4	1,00	1,28109	—	—

$$f(1) \approx 1,28160$$

PROVA 2

Questão 1 — Método de Newton (sistema não linear)

Sistema:

$$\begin{cases} f_1(x, y) = 3x^2y - y^3 = 0 \\ f_2(x, y) = x^3 - 3xy^2 - 1 = 0 \end{cases} \quad (x_0, y_0) = (-1, -1), \quad \varepsilon = 0,01$$

Solução:

Jacobiana:

$$J = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x} & \frac{\partial f_1}{\partial y} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x} & \frac{\partial f_2}{\partial y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6xy & 3x^2 - 3y^2 \\ 3x^2 - 3y^2 & -6xy \end{bmatrix}$$

Iteração: $(x, y)_{k+1} = (x, y)_k - J^{-1}F$, critério $\frac{\|\Delta\|}{\|(x, y)_{k+1}\|} < \varepsilon$.

k	x_k	y_k	erro relativo
1	-0,666667	-0,833333	0,3492
2	-0,508692	-0,841100	0,1609
3	-0,499330	-0,866269	0,0269
4	-0,500000	-0,866025	$0,00071 < \varepsilon$

$$(x, y) \approx (-0,5, -0,8660) \Rightarrow z = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$$

(uma das raízes complexas de $z^3 = 1$; a outra é o conjugado).

Questão 2 — Interpolação de Lagrange P_3

Pontos: $(-2, 1), (-1, 2), (1, 0), (2, 1)$. Calcular $f(0,5) - f(-0,5)$.

Solução:

$P_3(x) = \sum y_i L_i(x)$. Avaliando (o polinômio resultante é $P_3(x) = \frac{1}{3}x^3 - \frac{4}{3}x + 1$):

$$f(0,5) = \frac{1}{3}(0,125) - \frac{4}{3}(0,5) + 1 = 0,375$$

$$f(-0,5) = \frac{1}{3}(-0,125) - \frac{4}{3}(-0,5) + 1 = 1,625$$

$$f(0,5) - f(-0,5) = 0,375 - 1,625 = -1,25$$

Questão 3 — Mínimos Quadrados

Pela observação do gráfico, os dados têm forma de **parábola** $\Rightarrow$ ajuste de grau 2: $f(x) \approx a_0 + a_1x + a_2x^2$.

Solução:

Somatórios ($n = 9$):

$$\sum x = 2,25, \quad \sum x^2 = 5,9625, \quad \sum x^3 = 4,19063, \quad \sum x^4 = 7,79496$$

$$\sum y = -15,9812, \quad \sum xy = -3,52577, \quad \sum x^2y = -12,38444$$

Sistema normal:

$$\begin{bmatrix} 9 & 2,25 & 5,9625 \\ 2,25 & 5,9625 & 4,19063 \\ 5,9625 & 4,19063 & 7,79496 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -15,9812 \\ -3,52577 \\ -12,38444 \end{bmatrix}$$

Resolvendo:

$$a_0 = -1,35971, \quad a_1 = 0,49413, \quad a_2 = -0,81436$$

$$f(x) \approx -1,35971 + 0,49413x - 0,81436x^2$$

Em $x = 0,3$:

$$f(0,3) \approx -1,28476$$

Questão 4 — Curva Normal por Simpson

$$P(-1 < X < 1) = \int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} dx, \quad h = 0,1$$

São 21 pontos ($n = 20$ subintervalos, par $\Rightarrow$ Simpson $\frac{1}{3}$).

Solução:

$$P \approx \frac{h}{3} \left[f_0 + f_{20} + 4 \sum_{\text{ímpares}} f_i + 2 \sum_{\text{pares}} f_i \right]$$

Com $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}$ (simétrica em torno de 0), o resultado é:

$$P(-1 < X < 1) \approx 0,68269$$

(corresponde à conhecida regra dos $\approx 68\%$ dentro de $\pm 1\sigma$).

Questão 5 — Runge-Kutta de 4ª ordem

EDO: $y' = -e^y + (x+1)^2$, $y(0) = 1$, $n = 4$, $h = 0,25$. Calcular $f(0,5)$.

Solução:

Código modificado para RK4:

```
clear all
n=4;
h=(1/n);
x=0;
y=1;
sol=y;
f=@(x,y) -exp(y)+(x+1)*(x+1);
for i=1:n
    K1=f(x,y);
    K2=f(x+h/2, y+h*K1/2);
    K3=f(x+h/2, y+h*K2/2);
    K4=f(x+h, y+h*K3);
    y=y+h/6*(K1+2*K2+2*K3+K4);
    x=x+h;
    sol=[sol,y];
end
dominio=[0:h:1];
plot(dominio,sol,'*')
```

Valores gerados:

x	y
0,00	1,000000
0,25	0,735122
0,50	0,703813
0,75	0,832241
1,00	1,068865

$f(0,5) \approx 0,70381$
